

1) DATASET DE TREINAMENTO/VALIDAÇÃO

MODELO	VALOR
Vítimas tri=verde	2448
Vítimas tri=amarelo	2567
Vítimas tri=vermelho	2561
Vítimas tri=preto	2424
Idade das vítimas	39,92
Desvio padrão amostral da idade	23,20
ruído	0,05

2) HIPERPARAMETRIZAÇÕES CART

MODELO	U	E	O
Min_samples_leaf	0,25	20	1
Max_depth	2	10	None
Random_state	42	42	42

3) RESULTADOS DOS MODELOS CART

Médias dos MSEs com desvio padrão amostral por fold por hiperparametrização (U, E, O)

MODELO	CART U	CART E	CART O
TREINO $\overline{MSE}$ (dpa)	0,009462 (0,000059)	0,001968 (0,000013)	0,000000 (0,000000)
VALIDAÇÃO $\overline{MSE}$ (dpa)	0,009468 (0,000238)	0,002614 (0,000058)	0,004066 (0,000133)
MÉDIA DAS DIFS. (dpa)	0,000212 (0,000180)	0,000646 (0,000062)	0,004066 (0,000133)

4) HIPERPARAMETRIZAÇÕES REDE NEURAL

MODELO	U	E	O
Topologia	[2]	[64 32]	[64 64 64 64 64 64 64 64 64 64]
Função de ativação	tanh	tanh	tanh
Learning rate	0,001	0,02	0,05
solver	sgd	sgd	sgd
Momentum	0,95	0,95	0,95
Alpha (L2)	1	0,01	0
Batch_size	auto	auto	16
Max_iter	200	2000	400
Tol	0,0001	0,000001	0,0001
N_iter_no_change	10	20	400
Random_state	42	42	42

5) RESULTADOS DOS MODELOS RN

MODELO	RN U	RN E	RN O
TREINO $\overline{MSE}$ (dpa)	0,007393 (0,000066)	0,001629 (0,000005)	0,001350 (0,000038)
VALIDAÇÃO $\overline{MSE}$ (dpa)	0,007408 (0,000261)	0,001680 (0,000026)	0,001915 (0,000052)
MÉDIA DAS DIFS. (dpa)	0,000255 (0,000139)	0,000051 (0,000030)	0,000565 (0,000077)

6) MELHOR MODELO CART X MELHOR MODELO RN

MODELO	Melhor CART (E)	Melhor RN (E)
TREINO $\overline{MSE}$ (dpa)	0,001968 (0,000013)	0,001629 (0,000005)
VALIDAÇÃO $\overline{MSE}$ (dpa)	0,002614 (0,000058)	0,001680 (0,000026)
MÉDIA DAS DIFS. (dpa)	0,000646 (0,000062)	0,000051 (0,000030)

7) RESULTADOS DO TESTE CEGO: MELHOR CART X MELHOR RN

MODELO	Melhor CART (E)	Melhor RN (E)
MSE	0,002677	0,001694
Ganho % de MSE (somente para o melhor entre CART e RN)	—	36,72%
RMSE	0,051744	0,041161
Ganho % de RMSE (somente para o melhor entre CART e RN)	—	20,45%

8) GRÁFICO DE DISPERSÃO

